FÍSICA ESPACIAL · UNSAM · 2026

Guía para el parcialito — cuerpo rígido

La lista de temas de CR renglón por renglón, el material nuevo de Aníbal y las preguntas que pueden caer

CÓMO USAR ESTO

Un tema por sección, en el orden de la lista de cuerpo rígido (Beer caps. 14, 15 y 18). Cada uno con **la idea** en palabras, **la fórmula** y **la trampa**. El desarrollo entero está en el apunte, módulos 18 a 21; acá va lo que tenés que tener en la cabeza al entrar, más lo que Aníbal subió esta semana: su resumen a mano del capítulo 18, el Ejercicio 3 «sin torque externo», la hoja de la derivada en sistemas rotantes y el cuaderno del Beer 18.127.

Qué esperar. Aníbal habló del parcialito dos veces (lo contó Fran de la clase). La primera: «**18.6 y precesión estable**, y capaz todo el 18»: §18.6 son las ecuaciones de Euler (sección 5) y §18.10 la precesión estable (sección 7). La segunda: que es del **capítulo 18 del Beer**, que pueden entrar cosas relacionadas, y mandó a hacer el **Problema Resuelto 18.6** (el meteorito), a revisar los conos de §18.11 y a mirar el **torque de salida** y la **amplificación de torques**. Ojo: «18.6» es a la vez la sección y el problema resuelto; acá están los dos. De los parcialitos anteriores: preguntas cortas encadenadas, **el dibujo es la respuesta**, poca cuenta. Esta vez puede venir un problema con números: el 18.6 está en la sección 8, y en el modelo de parcialito 5 hay de todo (la parte C, Euler y precesión estable con números).

0. Lo que quiere Aníbal: siete ideas, dichas simple y después demostradas

Sus criterios: concepto antes que deducción, «no se compliquen», intuición en lo antiintuitivo, la analogía giróscopo–órbita, la simetría para no calcular. Cada idea va primero en palabras y después con vectores.

1. Sin cupla, el momento angular no se mueve. En palabras: nadie lo empuja, así que $\boldsymbol{H}_G$ apunta siempre al mismo lugar del cielo, y todo lo que se mueva se mueve **alrededor** de él. Con vectores: $\sum \boldsymbol{M}_G = \dot{\boldsymbol{H}}_G = 0 \Rightarrow \boldsymbol{H}_G = \text{cte}$ (Beer §18.11). Es la «dirección fija» de las figuras del libro.

2. El momento angular no tiene por qué apuntar para donde gira el cuerpo. En palabras: el cuerpo es más «pesado de girar» en una dirección que en otra, así que por cada rad/s de giro guarda más momento angular en la dirección más pesada; $\boldsymbol{H}_G$ se inclina hacia el eje de mayor inercia y se separa de $\boldsymbol{\omega}$. Con vectores: en ejes principales $H_x = I'\omega_x$, $H_z = I\omega_z$; si $I \neq I'$, $\boldsymbol{H}_G$ y $\boldsymbol{\omega}$ sólo son paralelos cuando $\boldsymbol{\omega}$ va sobre un eje principal.

3. Si $\boldsymbol{H}_G$ no está sobre el eje del cuerpo, el cuerpo se bambolea. En palabras: el eje de simetría, $\boldsymbol{\omega}$ y $\boldsymbol{H}_G$ quedan en un mismo plano, y ese plano da vueltas alrededor de $\boldsymbol{H}_G$: el eje del cuerpo barre un cono. Eso es la precesión libre, y no hace falta nadie que la sostenga. Con vectores: $\tan\gamma = (I/I')\tan\theta$ y $\dot{\varphi} = H_G/I'$ (Beer ecs. 18.49 y siguientes).

4. Un golpe de costado inclina el momento angular, como un empujón lateral le dobla la velocidad a un satélite. En palabras: el meteorito le suma a $\boldsymbol{H}_G$ un pedacito perpendicular, $\boldsymbol{H}_G$ queda torcido respecto del eje, y desde ese instante el satélite se bambolea alrededor de la nueva dirección. Es la analogía que pidió Aníbal: una fuerza perpendicular a $\boldsymbol{p}$ le cambia la dirección y no el tamaño; un impulso angular perpendicular a $\boldsymbol{H}$, lo mismo. Con vectores: $\boldsymbol{H}_G^{+} = \boldsymbol{H}_G^{-} + \boldsymbol{r} \times m_0\boldsymbol{v}_0$ (Beer §18.3: sin impulso externo, antes y después son equipolentes).

5. La precesión y el giro se sacan con un triángulo. En palabras: $\boldsymbol{\omega}$ se puede ver como la suma de dos giros, uno alrededor del eje de precesión y otro alrededor del eje del cuerpo; como esos dos ejes no son perpendiculares, es un triángulo cualquiera, y se resuelve con el teorema del seno. Ésa es toda la matemática del 18.6. Con vectores: $\boldsymbol{\omega} = \dot{\varphi}\boldsymbol{K} + \dot{\psi}\hat{k}$, y $\omega/\sin\theta = \dot{\varphi}/\sin\gamma = \dot{\psi}/\sin(\theta-\gamma)$. Y por componentes, sin triángulo: $\dot{\varphi} = H_G/I'$ y, como la componente axial de $\boldsymbol{\omega}$ junta el giro y un pedazo de la precesión, $\dot{\psi} = \omega_z - \dot{\varphi}\cos\theta$. Los dos caminos dan el mismo número; el del triángulo es el del libro, el de componentes es el que no necesita dibujo.

6. Cuanto más rápido gira, menos lo tuerce un golpe. En palabras: el mismo empujón de costado inclina menos a un momento angular grande, como el mismo viento desvía menos a una bala que a una pelota. Por eso los satélites se estabilizan haciéndolos girar, y sobre el eje de **mayor** inercia (el Explorer 1, alargado y con

antenas que disipaban, terminó dando tumbos). Con vectores: después de un golpe paralelo al eje a distancia d, $\tan\theta = m_0 v_0 d/(I\omega_0)$.

7. Girarle la dirección a un momento angular grande cuesta, o da, un torque grande. En palabras: el giróscopo no se resiste a girar, se resiste a que le cambien el eje, y contesta a 90°. Si uno le gira el eje a la fuerza, aparece un torque perpendicular (giro de entrada, torque de salida: el CMG); si uno le aplica un torque, el eje gira perpendicular (torque de entrada, giro de salida: la precesión). Con vectores: $\sum \boldsymbol{M} = \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{H}$, la misma ecuación leída para los dos lados.

NOTACIÓN DE ESTE TEMA

Las letras de la cátedra, que son las del Beer: $\boldsymbol{H}_G$ (Beer) $=$ $\boldsymbol{L}$ (las hojas de Aníbal) $=$ «impulso angular» (la guía) — el momento angular respecto del centro de masa. $\boldsymbol{\omega}$ es la velocidad angular del **cuerpo**; $\boldsymbol{\Omega}$, la del **sistema de referencia** desde el que se deriva. Aníbal lo subraya en su hoja: **«no siempre $\boldsymbol{\Omega} = \boldsymbol{\omega}$»**. En un cuerpo con eje de simetría, I es el momento **axial** (sobre el eje) e I' el **transversal**. Ojo: el apunte los tuvo al revés hasta el 27/10; desde ahí usa las del Beer. Y **«razón de cambio»** es derivada respecto del tiempo.

1. Sistemas de partículas: lo que se arrastra del cap. 14

Beer §14.2 a 14.6, 14.9 y 14.12 — «ojo!!! notación: L es H y P es L»

La idea. Todo lo de un cuerpo rígido sale de sumar partículas. Las fuerzas internas se cancelan de a pares, y quedan dos leyes que valen para **cualquier** sistema, rígido o no:

$$\sum \boldsymbol{F} = m\bar{\boldsymbol{a}}, \qquad \sum \boldsymbol{M}_G = \dot{\boldsymbol{H}}_G$$

El centro de masa se mueve como si toda la masa y todas las fuerzas estuvieran en él; la rotación alrededor de G la decide $\boldsymbol{H}_G$. Sin fuerzas externas se conserva la cantidad de movimiento; sin momentos externos respecto de G, $\boldsymbol{H}_G$.

OJO

Notación del Beer: su $\boldsymbol{L}$ es la cantidad de movimiento ($m\boldsymbol{v}$) y su $\boldsymbol{H}$ el momento angular. «Momento resultante alrededor de G» quiere decir **respecto de** G. Y $\boldsymbol{H}_G$ da lo mismo medido con las velocidades absolutas o con las relativas a G ($\boldsymbol{H}_G = \boldsymbol{H}'_G$): por eso se puede trabajar desde el centro de masa. La energía cinética se parte en la del centro de masa más la relativa a él.

2. Qué es un cuerpo rígido y cómo se mueve

Beer §15.1 a 15.3, 15.7 y 15.12 — apunte, módulo 18

La idea. Rígido: la distancia entre dos puntos cualesquiera no cambia. Consecuencia que Aníbal dijo en clase: **todos sus puntos tienen la misma velocidad angular**. Y con un punto fijo, **todo** movimiento es, en cada instante, una rotación alrededor de un eje que pasa por ese punto: el **eje instantáneo**, que es la dirección de $\boldsymbol{\omega}$.

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}, \qquad \boldsymbol{v}_B = \boldsymbol{v}_A + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_{B/A}$$

- **Las velocidades angulares se suman** como vectores (el disco que gira en una horquilla que gira: $\boldsymbol{\omega} = \boldsymbol{\omega}_1 + \boldsymbol{\omega}_2$). **Las rotaciones finitas no**: girar 90° en x y después en y no es lo mismo que al revés. Probalo con un libro.
- **El eje instantáneo se mueve**, y deja dos conos: el **espacial** (lo que barre $\boldsymbol{\omega}$ visto desde afuera) y el **corporal** (visto desde el cuerpo). El movimiento es el cono corporal **rodando sin deslizar** sobre el espacial.

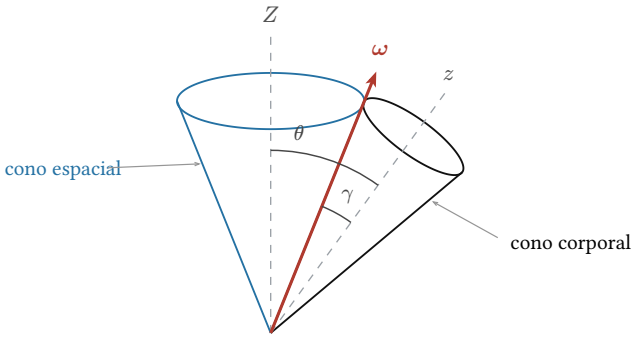


Figura 1: Cono espacial y cono corporal, tangentes a lo largo de $\boldsymbol{\omega}$. Así se ve un cuerpo alargado en precesión libre (Beer fig. 18.23); en uno achatado el corporal envuelve al espacial.

3. La derivada de un vector en un sistema que rota

Beer §15.10, ec. 15.31 · Curtis §1.6 · hoja de la cátedra «Derivada de un vector en sistemas rotantes»

La idea (palabras de la hoja de Aníbal): un vector es el mismo para todos los observadores; lo que cambia es cómo ve cada uno que cambia. El que gira con los ejes ve una derivada; el de afuera, esa más lo que el giro le agrega. En las resoluciones de la cátedra se llama **teorema del transporte**:

$$\left.\frac{d\boldsymbol{A}}{dt}\right|_{\text{fijo}} = \left.\frac{d\boldsymbol{A}}{dt}\right|_{\text{móvil}} + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{A}$$

con $\boldsymbol{\Omega}$ la velocidad angular **de los ejes**. Si $\boldsymbol{A}$ está pegado al cuerpo y los ejes también, la derivada móvil es cero y queda $\dot{\boldsymbol{A}} = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{A}$. Aplicada a la posición dos veces sale la aceleración en un sistema rotante:

$$\boldsymbol{a}_I = \boldsymbol{a}_C + 2\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{v}_C + \boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}) + \dot{\boldsymbol{\Omega}} \times \boldsymbol{r}$$

La hormiga de la hoja: camina a 0,5 m/s por una línea pintada en un disco que gira a 1 rad/s. A los 2 s, desde afuera, su velocidad es $(0{,}5;\, 1{,}0)$ m/s (1,12 m/s de módulo) y su aceleración $(-1{,}0;\, 1{,}0)$ m/s² (1,41 m/s²): centrípeta más Coriolis. Desde el disco, aceleración cero. Un proyectil hacia el norte a 300 m/s en Buenos Aires (35° S) tiene una Coriolis horizontal de $2\Omega_T v \sin 35° \approx 0{,}025$ m/s², hacia el oeste.

> **OJO**
> Los errores que la hoja de Aníbal lista, en orden: (1) «$\boldsymbol{A}$ visto desde el cuerpo» y «desde afuera» **no son dos vectores**, son dos derivadas; (2) **derivar las componentes no alcanza**: falta el término de los versores; (3) para la aceleración se deriva $\boldsymbol{v}_I$, no la velocidad que ve el disco: por eso Coriolis lleva un 2; (4) todos los términos en la misma base; (5) $\boldsymbol{\Omega}$ es la de los ejes respecto del inercial, no la de lo que se mueve adentro. Y un regalo: aplicada a $\boldsymbol{\Omega}$ misma, $\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{\Omega} = 0$, así que $\dot{\boldsymbol{\Omega}}$ es igual en los dos sistemas.

4. Momento angular, momentos de inercia y ejes principales

Beer §18.2 (ecs. 18.11 y 18.13, fig. 18.6) y §18.5 · Beer vol. 1, §9.16–9.17 · apunte, módulo 19

La idea. Para un rígido, $\boldsymbol{H}_G = \boldsymbol{I}\,\boldsymbol{\omega}$, con $\boldsymbol{I}$ el **tensor de inercia** (una matriz, no un número). En los **ejes principales** la matriz es diagonal:

$$\boldsymbol{H}_G = I_x\omega_x\hat{\imath} + I_y\omega_y\hat{\jmath} + I_z\omega_z\hat{k}, \qquad T = \frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}\cdot\boldsymbol{H}_G$$

y en general $\boldsymbol{H}_G$ **no es paralelo a** $\boldsymbol{\omega}$ (la mancuerna inclinada, la rueda desbalanceada). Sólo lo es si el cuerpo gira sobre un eje principal.

- **Los ejes principales salen de la simetría, sin integrar**: un eje de simetría es principal; un plano de simetría tiene su normal principal.
- **No se calculan momentos de inercia** (Aníbal: «no es la idea»): se buscan en la tabla. **Steiner**, $I_P = I_G + md^2$: saber que existe y qué dice.
- El momento de inercia **aparece** al escribir la energía cinética (lo preguntó así en el parcialito 4: «haga surgir»).

5. Ecuaciones del movimiento y ecuaciones de Euler

Beer §18.5–18.6 · resumen manuscrito de Aníbal, hoja 1 · apunte, módulo 20

La idea. $\sum \boldsymbol{M}_G = \dot{\boldsymbol{H}}_G$ pide la derivada **en el espacio fijo**, pero $\boldsymbol{H}_G$ es simple en ejes que giran con el cuerpo, porque ahí $\boldsymbol{I}$ es constante. La regla de la sección 3 lo resuelve:

$$\sum \boldsymbol{M}_G = \left(\dot{\boldsymbol{H}}_G\right)_{\text{móvil}} + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{H}_G$$

Ejes clavados al cuerpo ($\boldsymbol{\Omega} = \boldsymbol{\omega}$), principales, dan las **ecuaciones de Euler** (Beer §18.6, ec. 18.25; así las escribe Aníbal):

$$\sum M_x = I_x \dot{\omega}_x - (I_y - I_z)\omega_y \omega_z$$

$$\sum M_y = I_y \dot{\omega}_y - (I_z - I_x)\omega_z \omega_x$$

$$\sum M_z = I_z \dot{\omega}_z - (I_x - I_y)\omega_x \omega_y$$

Los términos cruzados son los **giroscópicos**: aunque no haya cupla, una componente de $\boldsymbol{\omega}$ le cambia a otra. Son no lineales: se estudian casos particulares.

> **OJO**
> «**No siempre $\boldsymbol{\Omega} = \boldsymbol{\omega}$**» (subrayado en la hoja de Aníbal). En un cuerpo de revolución conviene usar ejes que siguen el eje de simetría pero **no giran con el spin**: los momentos de inercia siguen constantes y la cuenta se achica. Entonces en el $\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{H}$ va la de los ejes, no la del cuerpo. Antes de escribir la ecuación, decir a qué están clavados los ejes.

El Ejercicio 3 de la guía (el volante en el gimbal). Con los ejes del gimbal: $I_x \dot{\Omega}_x = M_x - \omega_p I_z \omega_s$. Con la cupla de 600 N·m, $\dot{\Omega}_x = 20$ rad/s² (no $600/5 = 120$: 500 N·m se van en llevar a $\boldsymbol{H}$ de paseo con la plataforma). **Sin cupla**, como lo resolvió Aníbal: $\dot{\Omega}_x = -100$ rad/s² en $t = 0$. El gimbal suelto arranca solo, buscando poner el eje del volante paralelo al giro de la plataforma; se pasa y **oscila**. Es el girocompás del GIF.

La otra mitad de §18.6: la extensión de d'Alembert. Las fuerzas externas sobre un rígido equivalen a $m\overline{\boldsymbol{a}}$ aplicada en G más una cupla $\dot{\boldsymbol{H}}_G$. Sirve para sacar reacciones. El caso de §18.7–18.8 es el **eje fijo**: un disco montado torcido un ángulo β en un eje que gira con ω constante tiene $\boldsymbol{H}_G$ fuera de $\boldsymbol{\omega}$, que da vueltas con el eje, y los cojinetes tienen que hacer la cupla

$$\left|\dot{\boldsymbol{H}}_G\right| = |\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{H}_G| = (I - I')\omega^2 \sin\beta \cos\beta$$

con dos fuerzas opuestas que **giran con el eje** (el desbalance dinámico, módulo 19). Crece con ω^2 y desaparece si el eje de giro es principal ($\beta = 0$). Con números, en el Ejercicio 10 del modelo de parcialito 5.

6. El giróscopo y los ángulos de Euler

Beer §18.9, figs. 18.15–18.16 · resumen manuscrito de Aníbal, hoja 2 · apunte, módulo 20

La idea (Aníbal: «el giróscopo ayuda a visualizar los ángulos de Euler»). Un rotor en dos cardanes (balancines), con el centro de masa fijo. Tres articulaciones, tres ángulos:

ángulo	nombre	quién gira	alrededor de
φ	precesión	balancín exterior	el eje fijo Z (AA')
θ	nutación	balancín interior	la línea de nodos (BB')
ψ	spin, giro propio	el rotor	su eje de simetría (CC')

Con los ejes xyz pegados al balancín **interior** (z sobre el rotor, y sobre BB'), que precesan y nutan pero no giran con ψ:

$$\boldsymbol{\omega} = \dot{\varphi}\boldsymbol{K} + \dot{\theta}\hat{\jmath} + \dot{\psi}\hat{k}, \qquad \boldsymbol{K} = -\sin\theta\,\hat{\imath} + \cos\theta\,\hat{k}$$

$$\boldsymbol{\Omega} = -\dot{\varphi}\sin\theta\,\hat{\imath} + \dot{\theta}\hat{\jmath} + \dot{\varphi}\cos\theta\,\hat{k}$$

$$\boldsymbol{H}_O = -I'\dot{\varphi}\sin\theta\,\hat{\imath} + I'\dot{\theta}\hat{\jmath} + I\left(\dot{\psi}+\dot{\varphi}\cos\theta\right)\hat{k}$$

La única diferencia entre $\boldsymbol{\Omega}$ y $\boldsymbol{\omega}$ es el spin (la nota de Aníbal: «ojo, no gira en ψ»). Metidas en $\sum \boldsymbol{M}_O = \left(\dot{\boldsymbol{H}}_O\right)_{\text{móvil}} + \boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{H}_O$ dan las tres ecuaciones del giróscopo (Beer 18.39): no lineales, sin solución general a mano.

La pregunta orientadora de la clase de CR (¿por qué a bordo se usan cuaterniones?): tres ángulos alcanzan, pero con $\theta = 0$ el eje del rotor coincide con el fijo, φ y ψ miden el mismo giro y se pierde un grado de libertad en la descripción (en los cardanes reales, el **bloqueo de cardán**). El cuaternión guarda cuatro números con un vínculo, no tiene esa singularidad y compone giros sin senos ni cosenos.

7. Precesión estable

Beer §18.10, ecs. 18.40 a 18.45, figs. 18.17 a 18.19 · resumen manuscrito de Aníbal, hoja 4

La idea. θ, $\dot{\varphi}$ y $\dot{\psi}$ constantes: el eje barre un cono perfecto. Entonces $\boldsymbol{H}_O$ es constante **en los ejes móviles**, la derivada móvil es cero, y sólo queda el transporte:

$$\sum \boldsymbol{M}_O = \boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{H}_O = (I\omega_z - I'\dot{\varphi}\cos\theta)\dot{\varphi}\sin\theta\,\hat{\jmath}, \quad \omega_z = \dot{\psi}+\dot{\varphi}\cos\theta$$

Con el eje de giro **perpendicular** al de precesión ($\theta = 90°$):

$$\sum \boldsymbol{M}_O = I\dot{\psi}\dot{\varphi}\,\hat{\jmath}$$

El par va sobre la línea de nodos: **perpendicular al eje de precesión y al eje de giro**. Giro, par y precesión forman una tríada derecha (Beer fig. 18.19): el spin «persigue» al par. Con el peso de palanca, $Mgl = I\omega_{\text{spin}}\omega_{\text{prec}}$, que es el $\Omega = \tau/L$ del Sears (Aníbal remite al giróscopo del parcialito 3).

Con el eje inclinado y el peso (el trompo o el giróscopo apoyado en O): el par del peso es $Wc\sin\theta$, el $\sin\theta$ se simplifica y queda

$$Wc = (I\omega_z - I'_O\dot{\varphi}\cos\theta)\dot{\varphi} \quad\Rightarrow\quad (I - I'_O)\cos\theta\,\dot{\varphi}^2 + I\dot{\psi}\,\dot{\varphi} - Wc = 0$$

Es **cuadrática**: hay dos precesiones estables posibles, una lenta (la que se ve, $\dot{\varphi}\approx Wc/\left(I\dot{\psi}\right)$ si $\dot{\varphi}\ll\dot{\psi}$) y una rápida. I'_O es respecto del pivote (Steiner, $I'_G + mc^2$), y ω_z lleva el $\dot{\varphi}\cos\theta$. Con menos spin la lenta se **acelera**, hasta que deja de haber solución y el trompo cae. Con números, en el Ejercicio 11 del modelo de parcialito 5.

> **OJO**
> El giróscopo no cae para el lado del par: precesa perpendicular a él. Y la precesión estable es un caso **particular**: para mantenerla hace falta exactamente ese par; si no, aparece nutación.

8. Cuerpo simétrico sin cupla: precesión libre

Beer §18.11, ecs. 18.46 a 18.52, figs. 18.20 a 18.24 · cuaderno del Beer 18.127 · apunte, módulo 21

La idea. Sin cupla, $\boldsymbol{H}_G$ queda **fijo en el espacio** y hace de eje de precesión. El eje del cuerpo da vueltas alrededor de $\boldsymbol{H}_G$ con θ constante: nadie la sostiene, es automática. Dos ángulos contra el eje del cuerpo: θ (a $\boldsymbol{H}_G$) y γ (a $\boldsymbol{\omega}$):

$$\tan\gamma = \frac{I}{I'}\tan\theta, \qquad \dot{\varphi} = \frac{H_G}{I'}, \qquad \frac{\dot{\psi}}{\dot{\varphi}} = \frac{I'-I}{I}\cos\theta$$

cuerpo	**achatado** (disco, moneda): $I > I'$	**alargado** (varilla, cohete): $I < I'$
ángulos	$\gamma > \theta$	$\gamma < \theta$
$\dot{\psi}$ y $\dot{\varphi}$	signos opuestos	mismo signo
precesión	**retrógrada**	**directa**
conos	el corporal envuelve al espacial	tangentes por afuera

El 18.127 del Beer (el cuaderno de Aníbal): un satélite de 800 lb que gira a 1,5 rad/s sobre su eje recibe un meteorito de 6 oz. Después del choque, $\boldsymbol{H}_G$ forma $\theta = 36{,}6°$ con el eje y $\boldsymbol{\omega}$, $\gamma = 43{,}2°$; precesa a $\dot{\varphi} = 0{,}946$ rad/s con spin $\dot{\psi} = -0{,}159$ rad/s: retrógrada, porque el satélite es achatado ($k_y > k_x$). El Problema 4 de la guía es el mismo tema: período de precesión 1,832 s, spin negativo.

La receta del Problema Resuelto 18.6 (el que mandó a hacer Aníbal: «es aprender a hacer el resto»). Cuatro pasos, siempre los mismos:

1. **Ejes e impulso.** Ejes principales con z sobre el eje de simetría. Sin impulso externo, $\boldsymbol{H}_G$ después $= \boldsymbol{H}_G$ antes $+\boldsymbol{r} \times m_0\boldsymbol{v}_0$. Decir el supuesto: la masa del meteorito no cambia ni G ni los momentos de inercia.
2. **De $\boldsymbol{H}_G$ a $\boldsymbol{\omega}$**, componente a componente: $\omega_x = H_x/I'$, $\omega_z = H_z/I$. Sale γ (entre $\boldsymbol{\omega}$ y el eje).
3. **El eje de precesión** es $\boldsymbol{H}_G$; θ (entre $\boldsymbol{H}_G$ y el eje) sale de $\tan\theta = H_x/H_z$.
4. **Ley de los senos** en el triángulo $\boldsymbol{\omega} = \dot{\varphi}\boldsymbol{K} + \dot{\psi}\hat{k}$: $\dot{\varphi} = \omega\sin\gamma/\sin\theta$, $\dot{\psi} = \omega\sin(\theta-\gamma)/\sin\theta$. Dibujar los conos.

Con los números del libro (dos discos de radio 0,8 m, 60 rpm, meteorito de $m/1000$ a 2000 m/s): $\omega_x = 2$ rad/s, $\gamma = 17{,}7°$, $\theta = 38{,}5°$; con los ángulos redondeados como el libro, $\dot{\varphi} = 30{,}8$ rpm y $\dot{\psi} = 35{,}9$ rpm; sin redondear, 30,7 y 36,0 rpm. Las dos positivas: directa, porque dos discos separados por una barra son un cuerpo alargado ($I = \frac{1}{2}ma^2 < I' = \frac{5}{4}ma^2$).

> **OJO**
> Directa/retrógrada se mide **desde el espacio** (giro contra precesión). El bamboleo de Chandler de la Tierra se llama «prógrado» porque se mide desde la Tierra: no contradice nada. Y no te confundas de letra: con las del Beer, $\boldsymbol{I > I'}$ **es achatado**.

9. ¿Sobre qué eje conviene girar?

apunte, módulo 20 · diapositivas de control de actitud de Sevilla (subidas el 19/10) · preguntas orientadoras de la clase de CR

- **Sin disipación**: girar sobre el eje de momento mayor o menor es estable; sobre el **intermedio**, inestable (el ladrillo, la raqueta, el efecto Dzhanibekov de la astronauta con la tuerca).
- **Con disipación** (antenas flexibles, combustible que chapotea): la energía baja con $\boldsymbol{H}$ fijo, y el cuerpo termina girando sobre el eje de momento **mayor**. El Explorer 1 (1958) era alargado, giraba sobre el eje menor, y en una órbita ya daba tumbos. El Sputnik, no.
- **Para controlar la actitud**: volantes y CMG (el Ejercicio 3 leído al revés), y el gradiente de gravedad.

10. Torque de salida y amplificación de torques

Lo nombró Aníbal para el parcialito · material del 28/09 (actuador y sensor, Lappas 2002) · apunte, módulos 17 y 20

La idea. Un CMG es un rotor que gira siempre igual (momento angular $\boldsymbol{h}$ grande) montado en un gimbal que un motor puede girar. Hay dos torques en ejes distintos:

- **De entrada**: el del motor, sobre el eje del gimbal. Sólo vence la inercia y el rozamiento del gimbal; con el gimbal girando parejo, casi nada.
- **De salida**: el que recibe el satélite, sobre el tercer eje, de módulo $h\dot{\delta}$: el rotor cambia su momento a razón $\dot{\boldsymbol{\delta}} \times \boldsymbol{h}$ y el satélite se lleva el opuesto.

La **amplificación** es salida sobre entrada. Con el volante del Ejercicio 3 ($h = 1000$ kg·m²/s) y el gimbal llevado a 0,5 rad/s en un segundo: entran 2,5 N·m, salen 500, una amplificación de 200. Una rueda de reacción da torque cambiando el **tamaño** de su momento angular: su salida es la del motor, amplificación uno.

> **OJO**
> El torque de salida no aparece sobre el eje del gimbal ni sobre el del rotor: sobre el tercero. Es la misma regla de siempre (giro, par y precesión forman una tríada derecha), leída al revés.

11. Cuando θ también se mueve: el trompo

Beer, recuadro de resolución de §18.9–18.11, caso 3 (pág. 1194) · apunte, módulo 21

Un trompo con un punto fijo en su eje, sólo con su peso, puede cambiar θ: precesa, nuta y gira, y nada es constante. Las ecuaciones no son lineales; el Beer aconseja usar lo que se conserva, que son tres cosas: la **energía** (el peso es conservativo), el **momento angular sobre el eje vertical** (ni el peso ni el apoyo hacen momento alrededor

de él) y el **momento angular sobre el eje del trompo**, $I\omega_z$ (el apoyo y G están sobre ese eje). Con eso, θ queda oscilando entre dos valores: la nutación. La precesión estable es el caso en que esa oscilación es cero.

Cómo pregunta Aníbal en un parcialito

Leído de los parcialitos 2, 3 y 4 (criterios inferidos, no dichos por él)

- **Una cadena, no una cuenta**: preguntas cortas encadenadas. Cada eslabón vale.
- **«Explique el video…»** (la astronauta del parcialito 4): una demostración de clase o un GIF se explica con la física, y la respuesta correcta suele contradecir la intuición. Esta vez hay candidatos: el girocompás, el satélite que gira, el disco en la horquilla.
- **«Diga si depende de…»** (del sistema de coordenadas, del observador): sí o no, **con la razón**. $\boldsymbol{\omega}$ de un rígido no depende del punto; la derivada de un vector sí depende del sistema desde el que se mira.
- **«Haga surgir…» y «demuestre que…»**: la cuenta mínima y después la imagen (en el parcialito 4, la barra inclinada: $\boldsymbol{H}$ no es cero y barre un cono).
- **El dibujo es la respuesta**: $\boldsymbol{H}$, $\boldsymbol{\omega}$, $\boldsymbol{\Omega}$, $\boldsymbol{M}$ con dirección, sentido y nombre; los ángulos de Euler sobre el giróscopo.
- **Toda aproximación se dice y se justifica** (lo pidió el 19/10, «muy importante»): masa constante, meteorito que no cambia los momentos de inercia, precesión lenta. Con un número, si se puede.
- **Las denominaciones**: impulso angular / momento angular / $\boldsymbol{H}$ / $\boldsymbol{L}$; $\boldsymbol{\Omega}$ contra $\boldsymbol{\omega}$; I contra I'. Y **dónde deja de valer** cada ecuación.

Preguntas que pueden caer, con la respuesta corta

1. ¿Por qué para escribir $\sum M_G = \dot{H}_G$ se usan ejes que giran, si la ley vale en un sistema inercial?

Porque en ejes que acompañan al cuerpo el tensor de inercia es constante y $\boldsymbol{H}_G$ se escribe fácil. El precio es el término de transporte: $\dot{\boldsymbol{H}}_G = \left(\dot{\boldsymbol{H}}_G\right)_{\text{móvil}} + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{H}_G$. La ley sigue siendo la del inercial; sólo cambia cómo se calcula la derivada.

2. ¿Ω y ω son lo mismo?

No siempre. $\boldsymbol{\omega}$ es la del cuerpo; $\boldsymbol{\Omega}$, la de los ejes. Son iguales si los ejes están clavados al cuerpo (ecuaciones de Euler). En el giróscopo, los ejes del balancín interior no siguen el spin: $\boldsymbol{\omega} = \boldsymbol{\Omega} + \dot{\psi}\hat{k}$.

3. Dibuje un giróscopo en dos cardanes y marque los tres ángulos de Euler.

Balancín exterior girando φ alrededor del eje fijo vertical (precesión); balancín interior girando θ alrededor de su eje, que es la línea de nodos (nutación, el ángulo entre el eje fijo y el del rotor); rotor girando ψ alrededor de su propio eje (spin). Una articulación, un ángulo.

4. Un volante girando rápido, montado en un gimbal sobre una plataforma que gira, con el gimbal suelto. ¿Se queda quieto?

No. $I_x \dot{\Omega}_x = -\omega_p I_z \omega_s$: arranca solo ($-100$ rad/s² en el Ejercicio 3) y oscila alrededor de la posición en que el eje del volante queda paralelo al giro de la plataforma. Es el principio del girocompás: con la Tierra de plataforma, el eje busca el norte.

5. Un giróscopo precesa de manera estable con su eje horizontal. ¿Para dónde apunta el par que lo sostiene?

Perpendicular al eje de giro y al de precesión: $\sum \boldsymbol{M} = I\dot{\psi}\dot{\varphi}\hat{\jmath}$, sobre la línea de nodos. Giro, par y precesión forman una tríada derecha. El par no lo hace caer para su lado: lo hace precesar.

6. Un satélite simétrico, libre de cuplas, gira con ω no alineado con su eje. ¿Qué hace?

$\boldsymbol{H}_G$ queda fijo; el eje del satélite y $\boldsymbol{\omega}$ dan vueltas alrededor de él, en un mismo plano, con ángulos constantes. Si es achatado ($I > I'$) la precesión es retrógrada: spin y precesión al revés. Si es alargado, directa.

7. ¿Por qué el Explorer 1 empezó a dar tumbos?

Giraba sobre su eje de momento de inercia **menor** (era alargado) y tenía antenas flexibles que disipaban energía. Con $\boldsymbol{H}$ fijo y la energía bajando, el único estado final posible es girar sobre el eje de momento **mayor**: el eje se fue inclinando hasta quedar de costado.

8. ¿La velocidad angular de un cuerpo rígido depende del punto que se elija? ¿Y la derivada de un vector, del sistema de referencia?
La $\boldsymbol{\omega}$ no: es la misma para todos los puntos del rígido. La derivada de un vector sí: el que gira con los ejes y el de afuera ven derivadas distintas, y difieren en $\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{A}$. El vector es uno solo.

9. Haga surgir el momento de inercia desde la energía cinética de un rígido que gira alrededor de un eje.
$T = \sum \frac{1}{2} m_i v_i^2$ con $v_i = r_i \omega$ (el mismo ω para todos, r_i la distancia al eje): $T = \frac{1}{2}\left(\sum m_i r_i^2\right)\omega^2$. Lo de adentro del paréntesis sólo depende de cómo está repartida la masa respecto del eje: eso es I.

10. Una hormiga camina hacia afuera por un radio de una calesita que gira. Visto desde afuera, ¿qué aceleraciones tiene?
Centrípeta, $-\Omega^2 r$ hacia el centro, y de Coriolis, $2\Omega v$ de costado. Desde la calesita, ninguna. Para que siga el radio, la calesita la empuja de costado con $2m\Omega v$; ella lo siente al revés: la «fuerza» de Coriolis.

11. Después de que lo golpea el meteorito, nadie le aplica torque al satélite. ¿Por qué se bambolea?
Porque el golpe le dejó el momento angular inclinado respecto de su eje. Sin torque, $\boldsymbol{H}_G$ queda fijo en esa dirección nueva, y el eje del satélite (con $\boldsymbol{\omega}$) da vueltas alrededor de él: un cono. El bamboleo es la precesión libre, y nadie la sostiene.

12. Prediga sin cuentas: si el mismo meteorito pegara sobre el eje de simetría, o con la velocidad apuntando a G, ¿habría bamboleo? ¿Y si pegara en el punto simétrico del otro lado?
Sobre el eje o apuntando a G, $\boldsymbol{r}$ es paralelo a $\boldsymbol{v}_0$ y $\boldsymbol{r} \times m_0 \boldsymbol{v}_0 = 0$: $\boldsymbol{H}_G$ no se inclina y no hay bamboleo (el satélite sólo cambia un poquito su velocidad). Del otro lado, por simetría, el mismo θ con el eje de precesión del lado opuesto: cambia el signo de la componente transversal, no su tamaño.

13. En un CMG, ¿por qué con un motor chico se saca un torque grande?
Porque el motor sólo gira el gimbal; el torque de salida, $h\dot{\delta}$, sale de girarle la dirección a un momento angular grande que ya estaba guardado en el rotor. Sale sobre el tercer eje. Una rueda de reacción, en cambio, da como mucho el torque de su motor.

Las fórmulas, juntas

sistema de partículas	$\sum \boldsymbol{F} = m\overline{\boldsymbol{a}}, \quad \sum \boldsymbol{M}_G = \dot{\boldsymbol{H}}_G$
rígido	$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}, \quad \boldsymbol{v}_B = \boldsymbol{v}_A + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_{B/A}$
transporte	$\dot{\boldsymbol{A}}_{\text{fijo}} = \dot{\boldsymbol{A}}_{\text{móvil}} + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{A}$
sistema rotante	$\boldsymbol{a}_I = \boldsymbol{a}_C + 2\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{v}_C + \boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}) + \dot{\boldsymbol{\Omega}} \times \boldsymbol{r}$
momento angular	$\boldsymbol{H}_G = \boldsymbol{I}\boldsymbol{\omega}$; en ejes principales, $H_x = I_x \omega_x$, etc.; $T = \frac{1}{2}\boldsymbol{\omega} \cdot \boldsymbol{H}_G$
Steiner	$I_P = I_G + md^2$
ley con ejes móviles	$\sum \boldsymbol{M}_G = \left(\dot{\boldsymbol{H}}_G\right)_{\text{móvil}} + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{H}_G$
Euler ($\boldsymbol{\Omega} = \boldsymbol{\omega}$)	$\sum M_x = I_x \dot{\omega}_x - (I_y - I_z)\omega_y \omega_z$ y cíclicas
giróscopo	$\boldsymbol{\omega} = \dot{\varphi}\boldsymbol{K} + \dot{\theta}\hat{\jmath} + \dot{\psi}\hat{k}, \quad \boldsymbol{\Omega} = \boldsymbol{\omega} - \dot{\psi}\hat{k}$
precesión estable	$\sum \boldsymbol{M}_O = (I\omega_z - I'\dot{\varphi}\cos\theta)\dot{\varphi}\sin\theta\,\hat{\imath}; \quad \theta = 90° : I\dot{\psi}\dot{\varphi}\hat{\jmath}$
libre de cuplas	$\tan\gamma = (I/I')\tan\theta, \quad \dot{\varphi} = H_G/I', \quad \dot{\psi}/\dot{\varphi} = ((I' - I)/I)\cos\theta$
directa / retrógrada	$I < I'$ (alargado): directa; $I > I'$ (achatado): retrógrada
impulso (choque)	$\boldsymbol{H}_G^+ = \boldsymbol{H}_G^- + \boldsymbol{r} \times m_0 \boldsymbol{v}_0, \quad \omega_x = H_x/I', \quad \omega_z = H_z/I$
ley de los senos	$\omega/\sin\theta = \dot{\varphi}/\sin\gamma = \dot{\psi}/\sin(\theta - \gamma)$
CMG	$\tau_{\text{salida}} = h\dot{\delta}$ sobre el tercer eje; amplificación $= \tau_{\text{salida}}/\tau_{\text{motor}}$
trompo (θ variable)	se conservan E, $\boldsymbol{K} \cdot \boldsymbol{H}_O$ e $I\omega_z$